

フラクタル次元の計算法

Nov 1, 2025

学習院高等科 2 年 (name removed)

Outline

フラクタル図形	3
フラクタル次元とは?	5
具体的な次元の計算法	10
終わりに	15

フラクタル図形

意外と身近なフラクタル

フラクタル := 拡大しても同じくらい複雑な図形

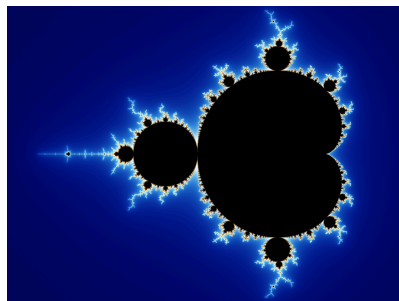
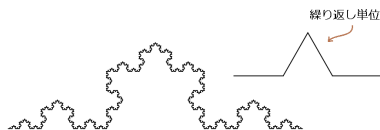


Figure 1: 有名なフラクタル図形

このようなフラクタル図形を日常生活で見ることはあまりない。
しかし、地形や海岸線など、実は自然にフラクタルな形が生まれている
⇒ 自然な地形を生成するために、ゲームなどで使われている。

フラクタル次元とは？

整数次元(i)

>整数次元の大小の比較

有限の面積を持つ、2次元の領域 (たとえば単位円) を考える。

1次元の大きさ=「線の長さ」として測るなら、
(たとえばらせんで埋め尽くす)、無限大の長さになる。

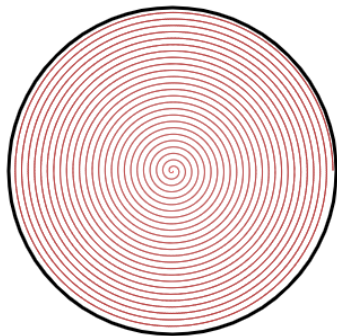


Figure 2: 円をらせんで埋めつくす (25 周目)

整数次元(ii)

今度は、同じ単位円を 3 次元から眺めてみる。
体積は 0 である。

$$V = Sh = \pi r^2 \times 0 = 0$$

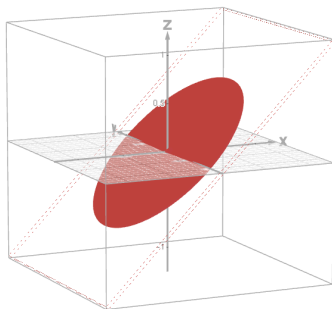


Figure 3: 円盤の体積は 0.

整数次元(iii)

しかし、この単位円は 2 次元図形としては有限の面積を持つ。

$$S = \pi r^2, 0 < S < \infty$$

まとめると:

測る人の次元を d , 図形の次元を D としたとき、

- $d < D$ のとき: 体積は無限大になる
- $d = D$ のとき: 体積は有限の値をとる
- $d > D$ のとき: 体積は 0 になる

ということになる。

測る対象と同じ次元でないと、体積を測れない。

フラクタルの例; Koch 曲線

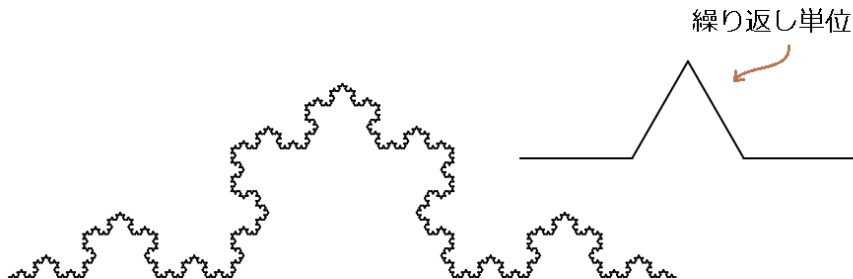


Figure 4: Koch 曲線

この図形の次元は?

- 1次元の長さとして見ると、 $n \rightarrow \infty, \Rightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow \infty$ なので長さは無限大である。
- 2次元の面積として見ると、面積0。

なので、この図形の次元 d は $1 < d < 2$ である。 $\Rightarrow d$ は1.**になる。

具体的な次元の計算法

フラクタル次元

このような図形の次元を測る様々な定義の**フラクタル次元**が存在する。

(Hausdorff 次元, 情報次元, box-counting 次元, 樋口次元, etc...)

ここから、ある次元においての長さ、面積や体積に相当する量をすべて「体積」と表記する。

これらの次元の定義たちの多くに共通する性質:

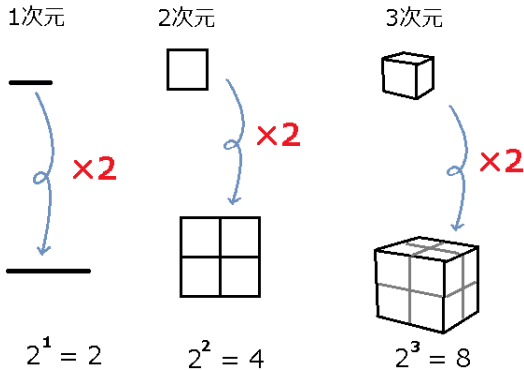


Figure 5: 2 倍に拡大するとき

Koch 曲線の次元 (i)

ここから、測る対象の曲線の次元を D と表記する。

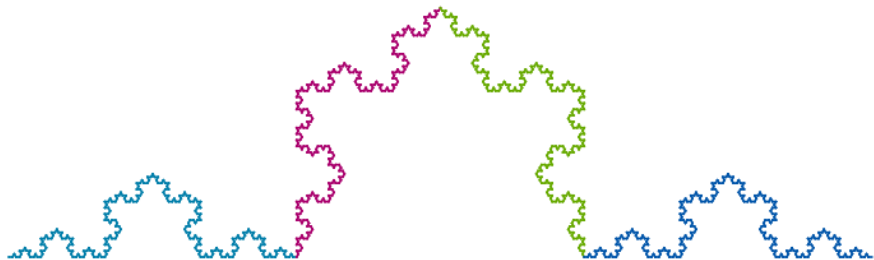


Figure 6: Koch 曲線を色分けすると・・・。

それぞれの色の部分は、全体に相似 (全体を $\frac{1}{3}$ 倍拡大したもの)。
→ すなわち、この一つ一つ部分について、 D 次元から見た「体積」は、
全体の「体積」を1として: $(\frac{1}{3})^D$ である。

Koch 曲線の次元 (ii)

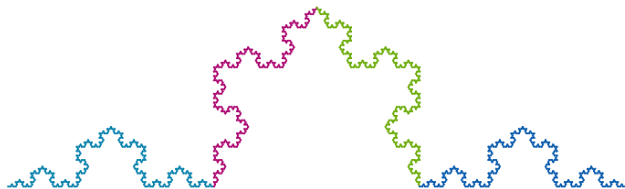


Figure 7: Koch 曲線を色分けすると・・・。

それぞれの色の部分は4つある $\Rightarrow$

$(\frac{1}{3})^D$ 倍の「体積」の図形を4つあわせると、全体の体積になる。

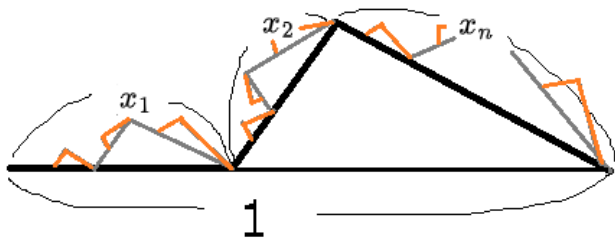
$$\left(\frac{1}{3}\right)^D \times 4 = 1$$

$$(-\log 3)D + \log 4 = 0$$

$$\therefore D = \frac{\log 3}{\log 4} \doteq 1.26$$

一般的な計算式

自己相似図形に関して:



$$\exists D \in \mathbb{R}, D \geq 0$$

$$(x_1)^D + (x_2)^D + \cdots + (x_n)^D = 1$$

とする。このとき、 D はHausdorff次元である。

Figure 8: 一般的に、各辺を同じ曲線で置き換えていく方式で作られるフラクタル曲線の次元は、上式で与えられる。

終わりに

終わりに

$$(x_0)^D + (x_1)^D + \cdots + (x_n)^D = 1$$

自己相似図形に限ってはあがあるが、
このようにきれいな方程式で求まることに感動した。

参考文献:

Wikipedia の Fractal dimension の記事

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension)

Wikipedia の Mandelbrot set の画像

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Mandel_zoom_00_mandelbrot_set.jpg)

山田 俊雄. フラクタル次元の算出法とその事例. 情報地質, 第 8 巻, 第 3 号, pp.177-184

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/geoinformatics1990/8/3/8_3_177/_pdf)